



第七章 能带理论 II

7.1 电子运动的半（准）经典模型

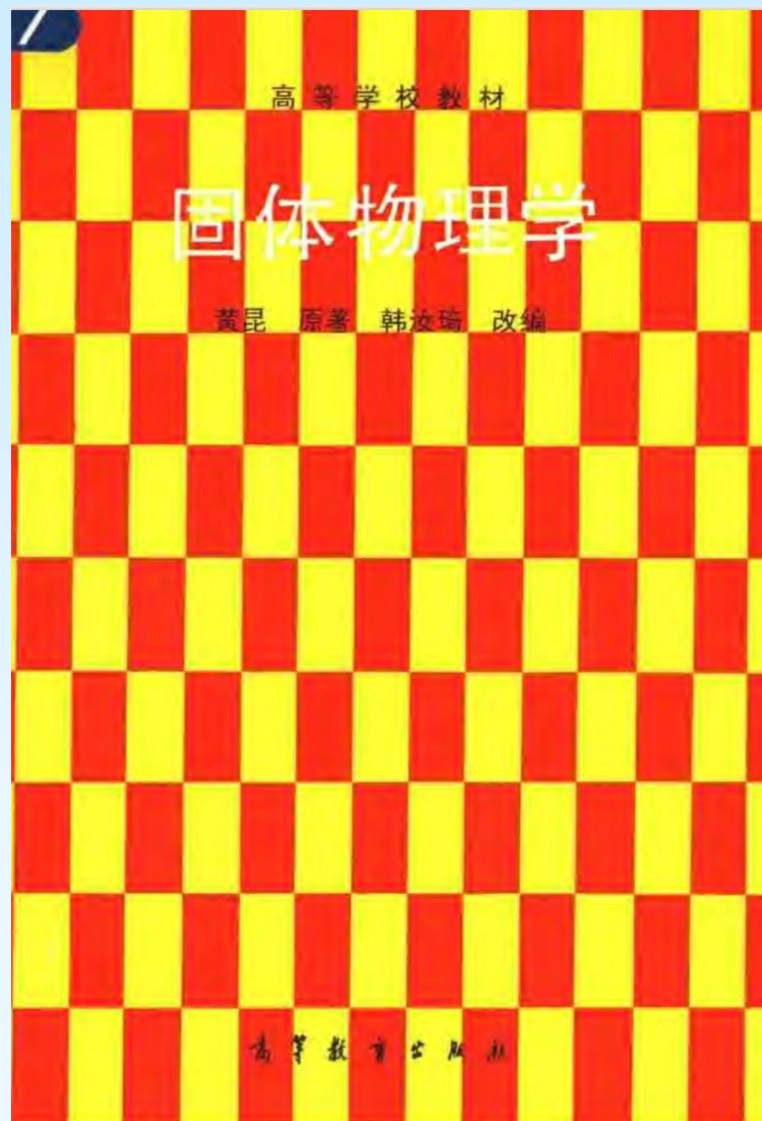
7.2 恒定电场作用下电子的运动

7.3 恒定磁场中电子的运动

7.4 费米面的测量

7.5 金属的能带结构

7.6 能带理论的成就与局限



第四章 能带理论	153
§ 4-1 布洛赫定理	154
§ 4-2 一维周期场中电子运动的近自由电子近似	157
§ 4-3 三维周期场中电子运动的近自由电子近似	172
§ 4-4 赝势	184
§ 4-5 紧束缚近似——原子轨道线性组合法	189
§ 4-6 晶体能带的对称性	202
§ 4-7 能态密度和费米面	213
§ 4-8 表面电子态	224
§ 4-9 无序系统中的电子态	228
第五章 晶体中电子在电场和磁场中的运动	236
§ 5-1 准经典运动	237
§ 5-2 恒定电场作用下电子的运动	245
§ 5-3 导体、绝缘体和半导体的能带论解释	250
§ 5-4 在恒定磁场中电子的运动	255
§ 5-5 回旋共振	260
§ 5-6 德·哈斯-范·阿尔芬效应	263



1、上一章能带理论I中，在单电子近似下讨论了晶格周期势场对电子态的影响。与自由电子模型比较：

- 准连续的能级→扩展为能带
- 电子状态波函数从平面波→过渡到布洛赫波
- 量子数，除自旋外，从单一的波矢 k →还需附加带指标 n
- $\hbar k$ 之含义，从电子动量→转变为电子的晶体动量

2、这一章，讨论布洛赫电子的动力学行为：

- 准经典模型→半经典模型
- →引入有效质量、空穴等概念
- 从能带论角度→研究金属、半导体和绝缘体的区别
- →费米面和能带结构的实验研究方法



7.1 电子运动的半（准）经典模型

一.晶体中电子的平均速度

在电子本征态 $\psi_{n\bar{k}}^v$

电子速度没有确定值，只有平均值：

$$\bar{v}_n(\bar{k}) = \frac{1}{m} \int \psi_{n\bar{k}}^* \hat{p} \psi_{n\bar{k}} d\bar{r}$$

$$\hat{p} = -i\hbar\nabla$$

由布洛赫定理：

$$\psi_{n\bar{k}}(\bar{r}) = e^{i\bar{k}\cdot\bar{r}} u_{n\bar{k}}(\bar{r})$$



$$\bar{v}_n(\bar{k}) = \frac{1}{m} \int u_{n\bar{k}}^* (\hat{p} + \hbar \bar{k}) u_{n\bar{k}} d\bar{r}$$

$u_{n\bar{k}}(\bar{r})$ 满足：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} (\nabla + i\bar{k})^2 + V(\bar{r}) \right] u_{n\bar{k}}(\bar{r}) = \varepsilon_n(\bar{k}) u_{n\bar{k}}(\bar{r})$$

$$\left[\frac{(\hat{p} + \hbar \bar{k})^2}{2m} + V(\bar{r}) \right] u_{n\bar{k}}(\bar{r}) = \varepsilon_n(\bar{k}) u_{n\bar{k}}(\bar{r})$$

$$\hat{H}_{\bar{k}} = \frac{(\hat{p} + \hbar \bar{k})^2}{2m} + V(\bar{r})$$



$$\hat{H}_{\mathbf{k}}^{\mathbf{v}} u_{n\mathbf{k}}^{\mathbf{v}}(\mathbf{r}) = \varepsilon_n(\mathbf{k}) u_{n\mathbf{k}}^{\mathbf{v}}(\mathbf{r})$$

对上式取 $\nabla_{\bar{\mathbf{k}}} = \frac{\partial}{\partial \bar{\mathbf{k}}}$ 得:

$$\begin{aligned} & \frac{\hbar}{m} (\hat{\mathbf{p}} + \hbar \bar{\mathbf{k}}) u_{n\bar{\mathbf{k}}}(\bar{\mathbf{r}}) + \hat{H}_{\bar{\mathbf{k}}} \nabla_{\bar{\mathbf{k}}} u_{n\bar{\mathbf{k}}}(\bar{\mathbf{r}}) \\ &= [\nabla_{\bar{\mathbf{k}}} \varepsilon_n(\bar{\mathbf{k}})] u_{n\bar{\mathbf{k}}}(\bar{\mathbf{r}}) + \varepsilon_n(\bar{\mathbf{k}}) \nabla_{\bar{\mathbf{k}}} u_{n\bar{\mathbf{k}}}(\bar{\mathbf{r}}) \end{aligned}$$

左乘 $u_{n\bar{\mathbf{k}}}^*(\bar{\mathbf{r}})$ 对 $\bar{\mathbf{r}}$ 作积分:

$$\begin{aligned} & \frac{\hbar}{m} \int u_{n\bar{\mathbf{k}}}^*(\bar{\mathbf{r}}) (\hat{\mathbf{p}} + \hbar \bar{\mathbf{k}}) u_{n\bar{\mathbf{k}}}(\bar{\mathbf{r}}) d\bar{\mathbf{r}} + \int u_{n\bar{\mathbf{k}}}^*(\bar{\mathbf{r}}) \hat{H}_{\bar{\mathbf{k}}} \nabla_{\bar{\mathbf{k}}} u_{n\bar{\mathbf{k}}}(\bar{\mathbf{r}}) d\bar{\mathbf{r}} \\ &= \nabla_{\bar{\mathbf{k}}} \varepsilon_n(\bar{\mathbf{k}}) \int u_{n\bar{\mathbf{k}}}^*(\bar{\mathbf{r}}) u_{n\bar{\mathbf{k}}}(\bar{\mathbf{r}}) d\bar{\mathbf{r}} + \varepsilon_n(\bar{\mathbf{k}}) \int u_{n\bar{\mathbf{k}}}^*(\bar{\mathbf{r}}) \nabla_{\bar{\mathbf{k}}} u_{n\bar{\mathbf{k}}}(\bar{\mathbf{r}}) d\bar{\mathbf{r}} \end{aligned}$$



由哈密顿算符的厄米性，两端第2项相消……，得到，

$$\bar{v}_n(\bar{k}) = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\bar{k}} \varepsilon_n(\bar{k})$$

$$\begin{aligned} & \frac{\hbar}{m} \int u_{n\bar{k}}^*(\bar{r}) (\hat{p} + \hbar \bar{k}) u_{n\bar{k}}(\bar{r}) d\bar{r} + \int u_{n\bar{k}}^*(\bar{r}) \hat{H}_{\bar{k}} \nabla_{\bar{k}} u_{n\bar{k}}(\bar{r}) d\bar{r} \\ &= \nabla_{\bar{k}} \varepsilon_n(\bar{k}) \int u_{n\bar{k}}^*(\bar{r}) u_{n\bar{k}}(\bar{r}) d\bar{r} + \varepsilon_n(\bar{k}) \int u_{n\bar{k}}^*(\bar{r}) \nabla_{\bar{k}} u_{n\bar{k}}(\bar{r}) d\bar{r} \end{aligned}$$

$$\bar{v}_n(\bar{k}) = \frac{1}{m} \int u_{n\bar{k}}^* (\hat{p} + \hbar \bar{k}) u_{n\bar{k}} d\bar{r}$$

量子力学与经典力学对应： 波包

粒子分布在 $\bar{r}$ 附近的 $\Delta \bar{r}$ 范围内，动量取值为 $\hbar \bar{k}$ 附近范围内，
 $\Delta \bar{r}$ 与 $\hbar \bar{k}$ 满足测不准关系。

粒子的位置——波包中心 $\bar{r}$

粒子的动量—— $\hbar \bar{k}$

晶体中：用布洛赫波构成波包描述电子的运动。



$\vec{k}$ 点附近 $\Delta\vec{k}$ 范围内的布洛赫波叠加起来构成与量子态 $\vec{k}$ 相应的波包，波包的群速度：

$$\vec{v} = \nabla_{\vec{k}} \omega(\vec{k}) \quad \omega(\vec{k}) \text{ —— 频率}$$

利用 $\varepsilon(\vec{k}) = \hbar \omega(\vec{k})$ ，布洛赫电子的速度为：

$$\vec{v} = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\vec{k}} \varepsilon(\vec{k})$$

■ $\vec{k}$ 空间中每一点的速度 $\vec{v}$ 垂直该点的等能面

等能面不是球形时， $\vec{v}$ 与 $\vec{k}$ 不平行。



7.1 电子运动的半（准）经典模型

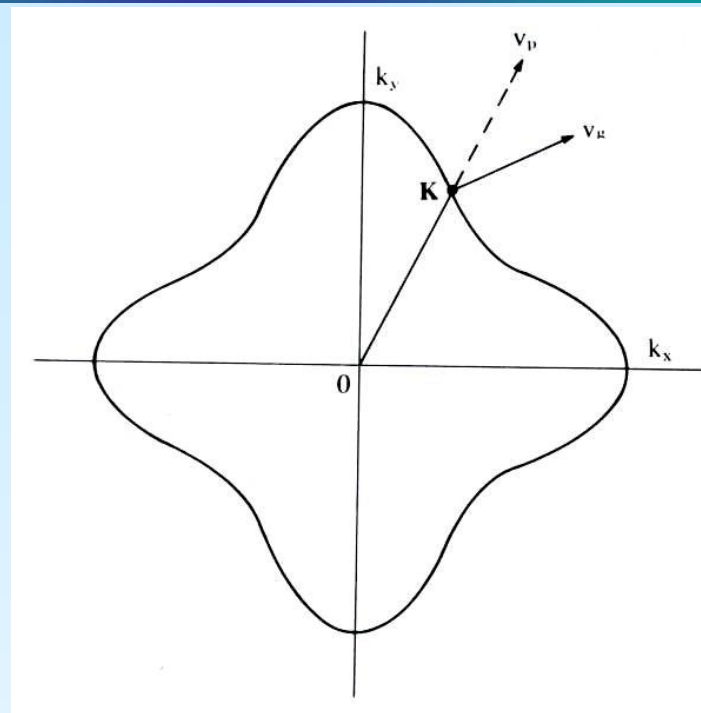
自由电子:

$$\bar{v} = \frac{\bar{p}}{m} = \frac{\hbar \bar{k}}{m}$$

$$\bar{v} \propto \bar{k} \quad \bar{v} \parallel \bar{k}$$

■ 平均速度与 $\varepsilon_n(\bar{k})$, $\bar{k}$ 有关,
对空间和时间是常数

$$\varepsilon(\bar{k}) = \varepsilon(-\bar{k}) \quad \bar{v}(\bar{k}) = -\bar{v}(-\bar{k})$$



二. 电子运动的半经典模型

晶体电子在外电场、磁场运动规律——用经典方式处理;

晶格周期场中的电子状态——用能带论量子力学方式处理.



外场中的布洛赫电子 外力： $\vec{f}$

单位时间内外力所作的功等于电子能量的改变量：

$$\frac{d\varepsilon(\vec{k})}{dt} = \vec{f} \cdot \vec{v} \quad \text{——运动物体吸收功率}$$

$$\frac{d\varepsilon(\vec{k})}{dt} = \nabla_{\vec{k}} \varepsilon(\vec{k}) \frac{d\vec{k}}{dt} = \hbar \vec{v} \frac{d\vec{k}}{dt}$$

$$\hbar \vec{v} \frac{d\vec{k}}{dt} = \vec{f} \cdot \vec{v} \quad \Rightarrow$$

$$\vec{f} = \hbar \frac{d\vec{k}}{dt}$$

$\vec{k}$ 的变化率正比于电子所受的外力，并有相同的方向，具有牛顿第二定律的形式，但 $\vec{f}$ 是外力。



$\hbar\vec{k}$ —— **准动量**。电子在外电场、磁场中，有

$$\hbar \frac{d\vec{k}}{dt} = -e[\vec{E}(\vec{r}, t) + \vec{v}_n(\vec{k}) \times \vec{B}(\vec{r}, t)]$$

三. 加速度和有效质量

1. 加速度

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{\hbar} \nabla_{\vec{k}} \varepsilon(\vec{k}) \right] = \frac{1}{\hbar} \left[\frac{d}{d\vec{k}} \nabla_{\vec{k}} \varepsilon(\vec{k}) \frac{d\vec{k}}{dt} \right]$$

$$= \frac{1}{\hbar^2} \nabla_{\vec{k}} \nabla_{\vec{k}} \varepsilon(\vec{k}) \cdot \vec{f}$$

一维:
$$a = \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 \varepsilon}{dk^2} \cdot f$$



2.有效质量

一维：

$$a = \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 \varepsilon}{dk^2} \cdot f \qquad f = m^* a$$

$$m^* = \frac{\hbar^2}{d^2 \varepsilon / dk^2}$$

三维：

$$\vec{a} = \frac{1}{\hbar^2} \nabla_{\vec{k}} \nabla_{\vec{k}} \varepsilon(\vec{k}) \cdot \vec{f}$$

张量形式：

$$\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} = \left(\frac{1}{m^*} \right) \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix}$$



$$\frac{1}{m^*} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 \varepsilon_n(\vec{k})}{\partial k_i \partial k_j} \quad i, j = x, y, z$$

$$\frac{1}{m^*} = \frac{1}{\hbar^2} \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial k_x^2} & \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial k_x \partial k_y} & \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial k_x \partial k_z} \\ \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial k_x \partial k_y} & \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial k_y^2} & \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial k_y \partial k_z} \\ \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial k_x \partial k_z} & \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial k_y \partial k_z} & \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial k_z^2} \end{pmatrix}$$

选择坐标轴于主轴方向:

$$\frac{1}{m_\alpha^*} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 \varepsilon_n(\vec{k})}{\partial k_\alpha^2} \quad \alpha = x, y, z$$



有效质量是二阶张量, 一般电子加速度与外力方向不一定一致. 因为电子不仅受外力的作用, 还受到晶格周期场的作用.

有效质量的意义在于它可以概括晶体内部的作用, 使电子的加速度与外力满足简单的关系.

周期势场中的电子在外加电磁场中相对于点阵被加速时, 仿佛该电子的质量具有 m^* 所定义的有效质量.

有效质量与电子所处的状态、能带的结构有关.

能带底: “+”

能带顶: “-”

紧束缚模型举例



7.2 恒定电场作用下电子的运动

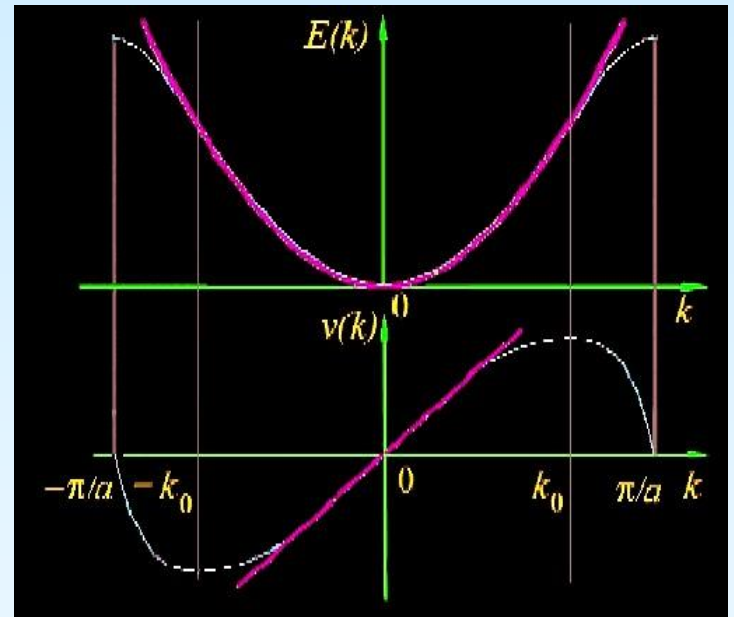
一. 恒定电场作用下的电子

在外场 $\vec{E}$ 作用下,

$$\hbar \frac{d\vec{k}}{dt} = -e\vec{E}$$

$$\frac{d\vec{k}}{dt} = -\frac{e\vec{E}}{\hbar}$$

由于电子状态在 $\vec{k}$ 空间分布是均匀的, 每一状态以同样的速度在空间中变动 / 每一电子的波矢都以相同的速率改变. 方程的解:



$$\vec{k}(t) = \vec{k}(0) - \frac{e\vec{E}t}{\hbar}$$



二.能带的填充与导电性

满带：所有能级全部为电子($2N$ 个)所填充的能带

未满带：部分能级为电子所填充的能带

对每一能带：

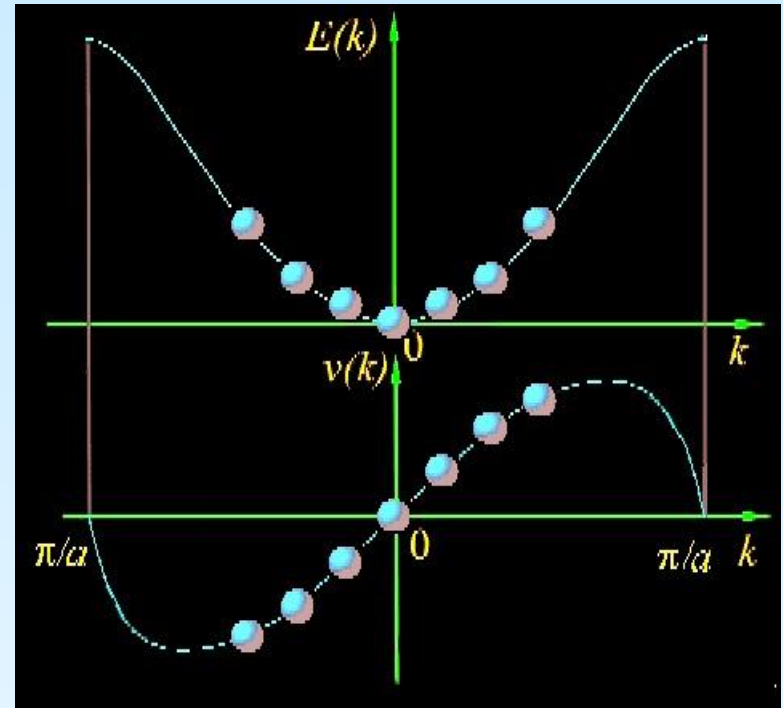
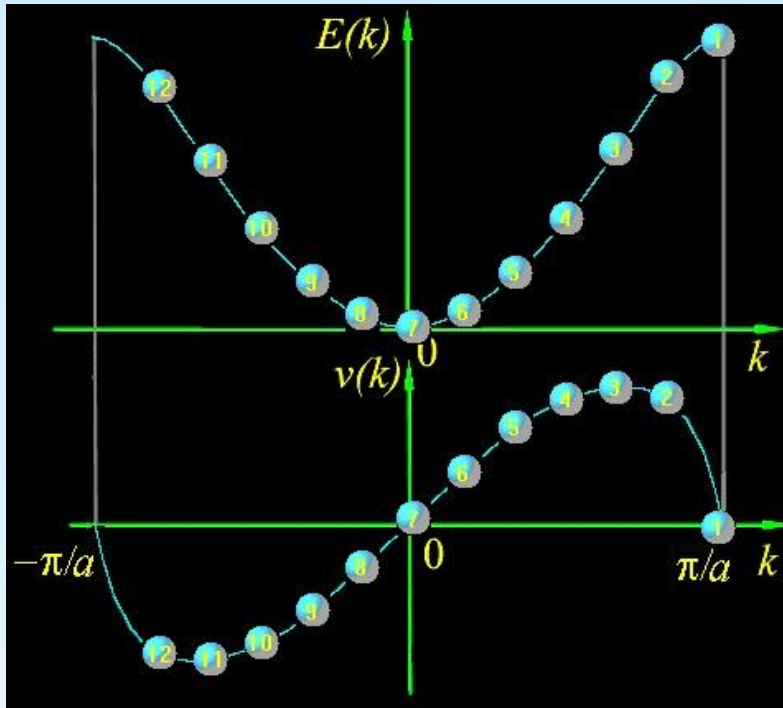
$$\varepsilon(\vec{k}) = \varepsilon(-\vec{k}) \quad \vec{v}(-\vec{k}) = -\vec{v}(\vec{k})$$

处于 $\vec{k}$, $-\vec{k}$ 的电子速度, 大小相等, 方向相反

无外场：对于满带和未满带, 处于 $\vec{k}$, $-\vec{k}$ 电子速度大小相等方向相反, 对电流的贡献相抵消, 均不产生宏观电流。



7.2 恒定电场作用下电子的运动



有外场时:

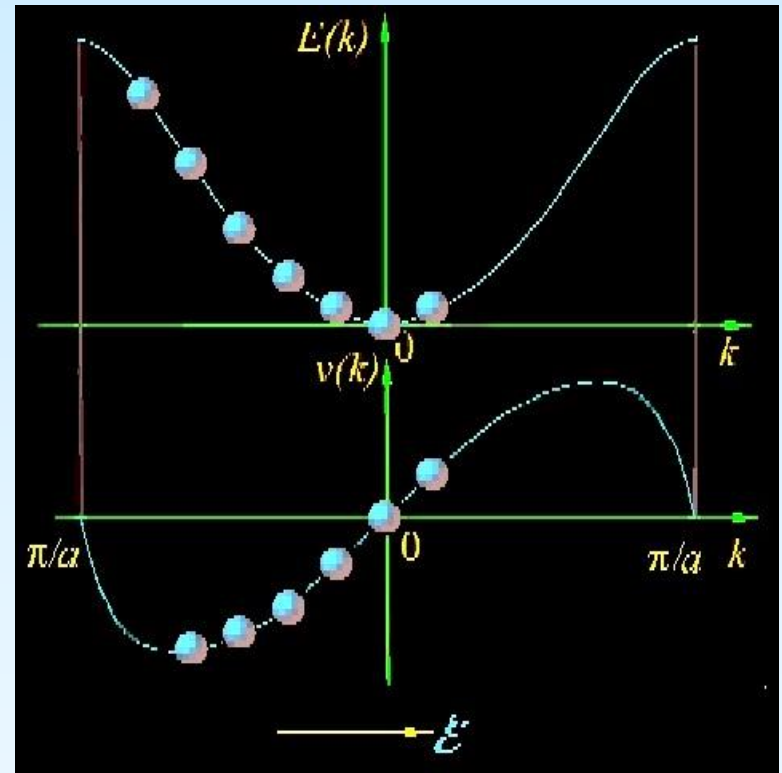
■ **满带**: 在外场的作用下, 所有电子状态都发生变化, 以同样的速度从一个状态变到另一个状态(沿 $\vec{k}$ 轴), 由于 $\varepsilon(\vec{k})$ 、 $\psi_{\vec{k}}(\vec{r})$ 在 $\vec{k}$ 空间中的周期性, 电子分布情况都没有变化, 对导电不起作用。



7.2 恒定电场作用下电子的运动

■ **未饱和带**：只有部分状态被电子占据，电场的作用破坏了原来电子的对称分布，最终达到一个稳定的非对称分布。沿电场方向与反方向电子数不相等，电子电流部分抵消，总电流不等于零。

外场作用下，不满带可以导电





三.近满带和空穴

在能带中有某一个状态 $\bar{k}$ 未被电子占据，此时能带是未满带——近满带。

在电场作用下，产生电流 $I_{\bar{k}}$

如果放入一个电子填充，这个电子的电流为：

$$-e\bar{v}(\bar{k})$$

引入这个电子后，能带被电子充满成为满带，总电流为零，

$$I_{\bar{k}} + (-e\bar{v}(\bar{k})) = 0$$

$$I_{\bar{k}} = e\bar{v}(\bar{k})$$



当状态 $\bar{k}$ 为空时，近满带中的电流如同一个正电荷 e 所产生的，其运动速度等于处在状态 $\bar{k}$ 的电子运动的速度。这种空的状态称为 **空穴**。

将大量电子的集体运动等价地变为描述少数空穴的运动。

在电场 $\bar{E}$ 作用下，近满带中所有电子的状态都按

$\bar{f} = \frac{d(\hbar\bar{k})}{dt}$ 变化，空状态的加速度为：

$$\frac{d\bar{v}(\bar{k})}{dt} = \frac{1}{m_e^*} (-e\bar{E})$$



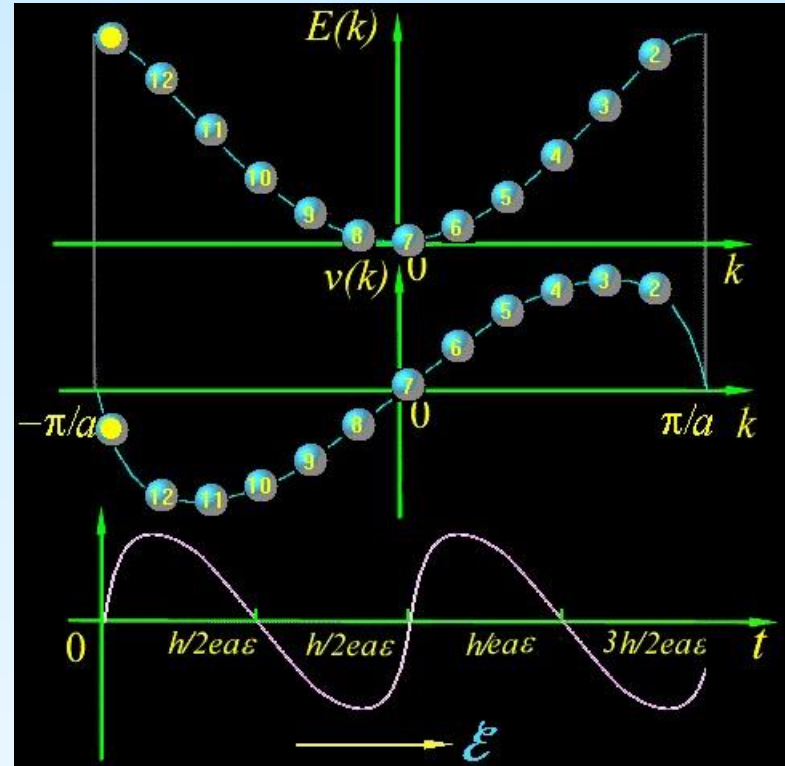
7.2 恒定电场作用下电子的运动

$$\frac{d\mathbf{v}(\bar{k})}{dt} = \frac{1}{m_e^*}(-e\bar{E})$$

一般地，空状态在能带顶部附近产生。顶部 m_e^* 为负，定义空穴的有效质量：

$$m_h^*(\bar{k}) = -m_e^*(\bar{k})$$

$$\frac{d\mathbf{v}(\bar{k})}{dt} = \frac{e\bar{E}}{m_h^*(\bar{k})}$$



空穴可以看成是一个带正电荷具有正有效质量的粒子。

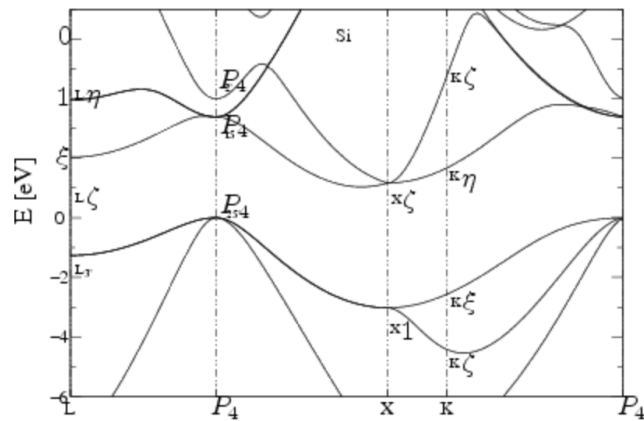


四.导体 半导体 绝缘体

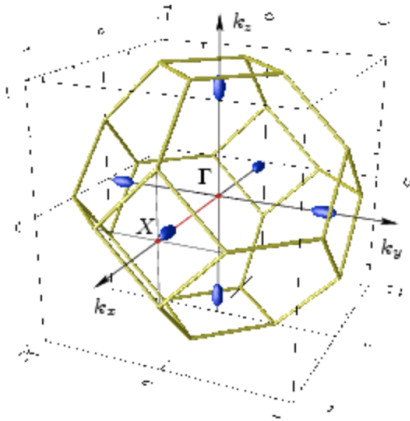
实际晶体，电子从低到高逐一填充许可带，直至价电子所填充的能带----**价带**。再高的各能带全部是空的----**空带**。价带最高能级(价带顶)与最近邻空带的带低之间的能量范围称为**禁带(能隙)**

导 体： 价带部分填充

非导体： { 半金属—满带，但能隙消失或能带交叠
 { 半导体—满带，但禁带较窄(0-2eV)
 { 绝缘体—满带且禁带较宽 (远大于2eV)

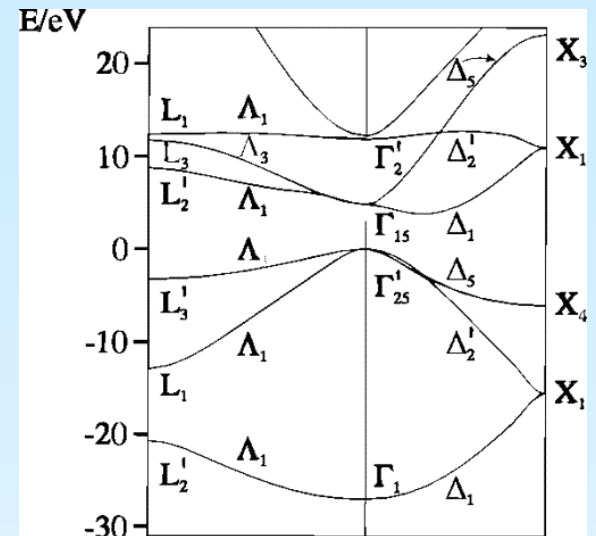


(a) Band diagram of silicon.



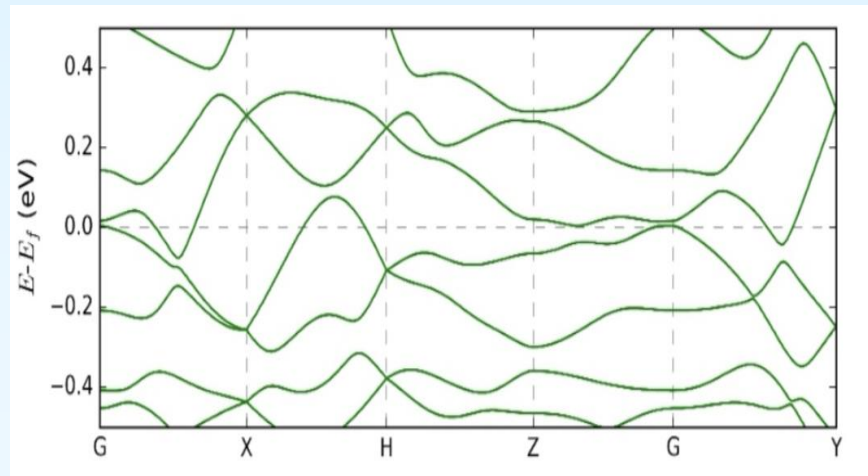
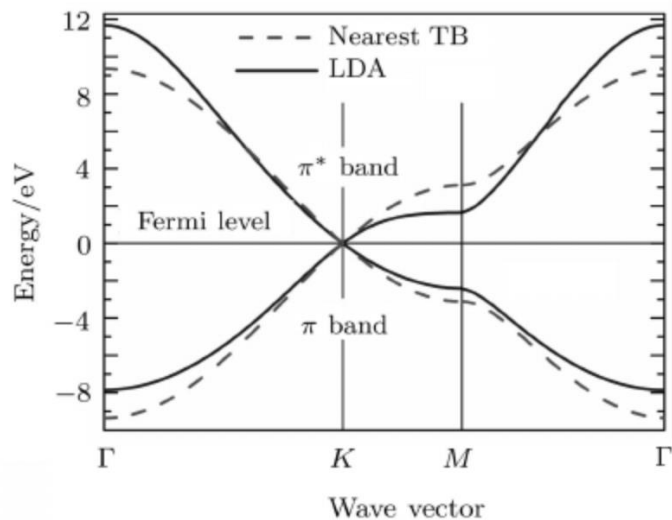
(b) First conduction band valleys.

Figure 6.4: $E(k)$ for the conduction and valence bands of silicon.



The Band Structure of Diamond

J. Phys. Chem. 1996, 100, 26, 11122–11124





7.3 恒定磁场中电子的运动

一. 恒定磁场作用下电子的准经典运动

只有恒定均匀磁场时:

$$\vec{v}(\vec{k}) = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\vec{k}} \varepsilon(\vec{k})$$

$$\hbar \frac{d\vec{k}}{dt} = -e\vec{v}(\vec{k}) \times \vec{B}$$

设 $\vec{B}$ 沿 z 方向

➤ 由 $\frac{d\vec{k}}{dt} \perp \vec{B}$, 得 $\frac{d\vec{k}}{dt} \cdot \vec{B} = 0 \quad \frac{dk_z}{dt} = 0$



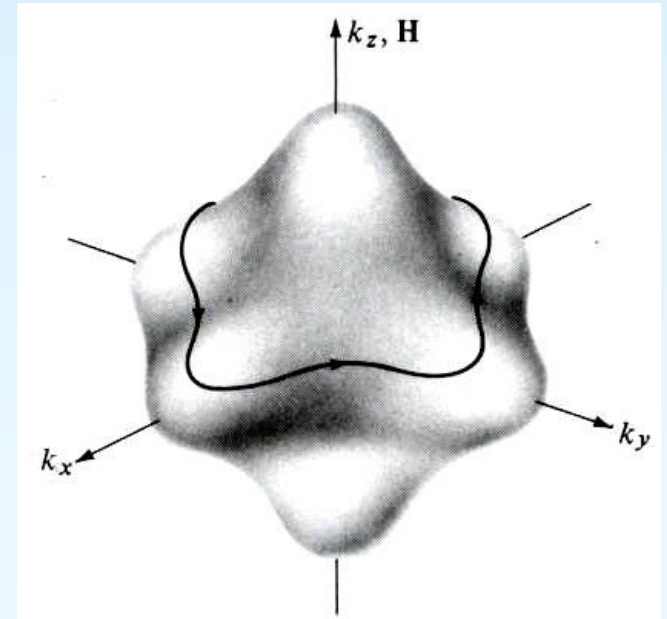
➡ $k_z = c$

$\bar{k}$ 沿着磁场方向的分量不随时间改变.

➤ 由 $\frac{d\bar{k}}{dt} \perp \bar{v}$, 得 $\frac{d\bar{k}}{dt} \cdot \bar{v} = 0$ $\frac{d\varepsilon(\bar{k})}{dt} = 0$

电子的能量值 $\varepsilon(\bar{k})$ 不随时间变化,
电子在 $\bar{k}$ 空间的等能面上运动.

恒定磁场中的电子沿垂直于 $\bar{B}$ 的平面和等能面的交线运动.





1. 自由电子:

$$\varepsilon(\vec{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

代入基本方程: $\vec{v}(\vec{k}) = \frac{\hbar \vec{k}}{m}$, 有

$$\frac{d\vec{k}}{dt} = -\frac{e}{m} \vec{k} \times \vec{B}$$

$$\text{分量形式: } \begin{cases} \frac{dk_x}{dt} = -\frac{eB}{m} k_y \\ \frac{dk_y}{dt} = \frac{eB}{m} k_x \\ \frac{dk_z}{dt} = 0 \end{cases}$$

k_z 保持不变, 电子在 $k_x - k_y$ 面内
做匀速圆周运动.

$$\vec{v}(\vec{k}) = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\vec{k}} \varepsilon(\vec{k})$$

$$\hbar \frac{d\vec{k}}{dt} = -e \vec{v}(\vec{k}) \times \vec{B}$$



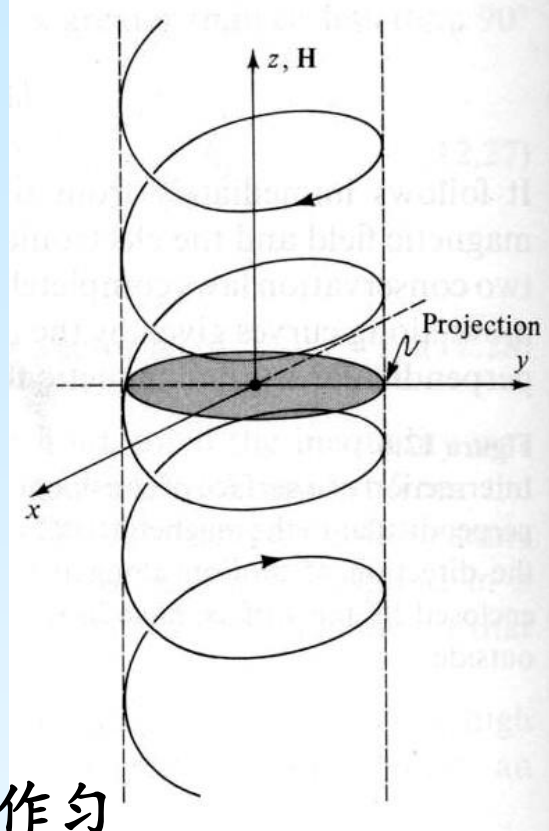
7.3 恒定磁场中电子的运动

周期: $T = \frac{\oint dk}{dk/dt} = \frac{2\pi\hbar k}{evB} = \frac{2\pi m}{eB}$

角频率: $\omega_c = \frac{2\pi}{T} = \frac{eB}{m}$ —— 回旋频率

自由电子的等能面为球面, 与 k_z 垂直的平面
与等能面的交线就是一系列圆.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dv_x}{dt} = -\frac{eB}{m} v_y \\ \frac{dv_y}{dt} = \frac{eB}{m} v_x \\ \frac{dv_z}{dt} = 0 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{自由电子沿磁场方向作匀} \\ \text{速运动; 在垂直磁场的平} \\ \text{面内作匀速圆周运动, 即} \\ \text{电子在实空间做螺旋运动.} \end{array}$$





2. 布洛赫电子

等能面不一定为球面, 轨道不一定为圆形.

$$\omega_c = \frac{eB}{m_c^*} \quad m_c^* \text{ — 回旋有效质量}$$

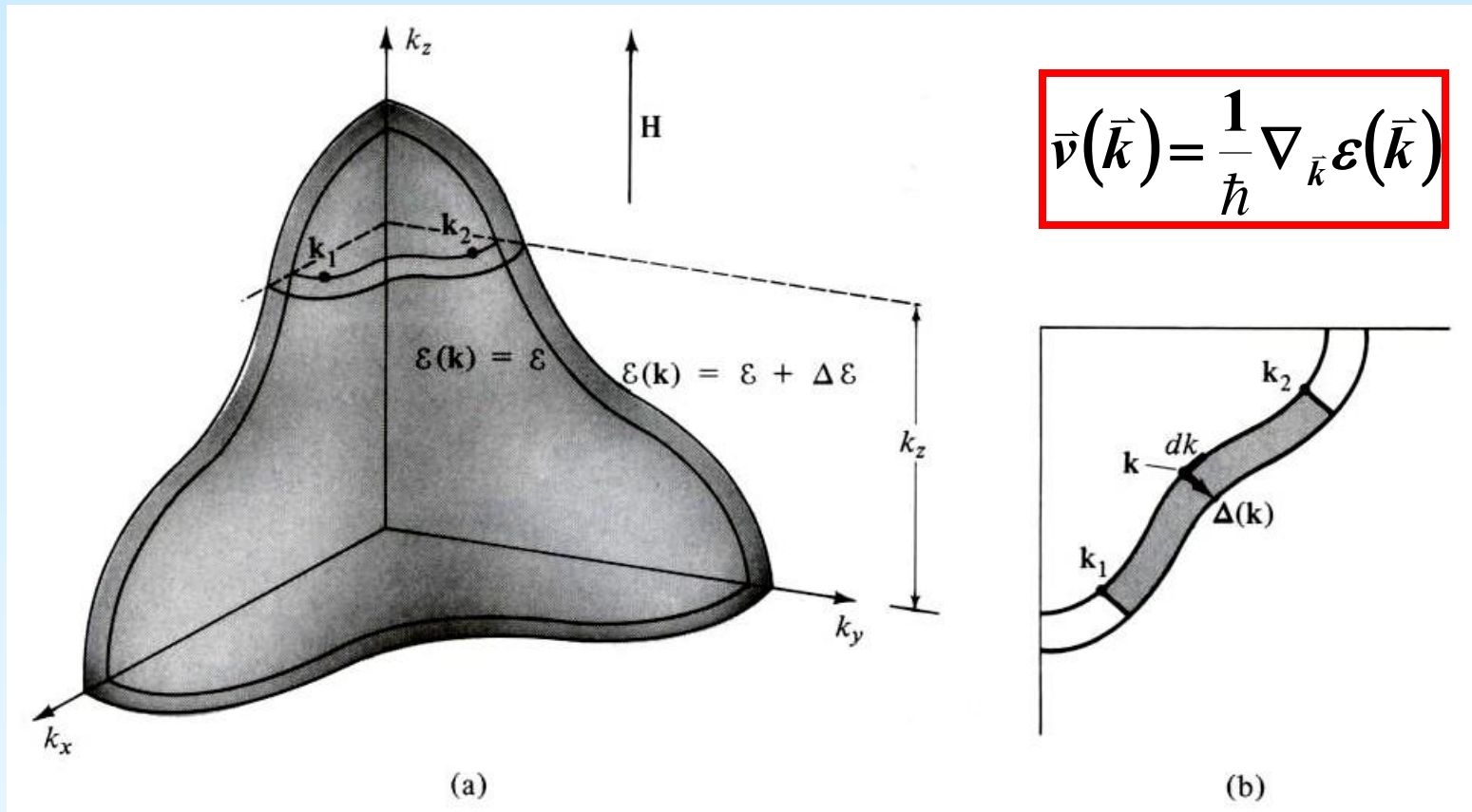
周期:

$$T(\varepsilon, k_z) = \frac{2\pi}{\omega_c} = \frac{\oint d\mathbf{k}}{d\mathbf{k}/dt} = \frac{\hbar}{eB} \oint \frac{d\mathbf{k}}{|\mathbf{v}_\perp|}$$

$$\hbar \frac{d\vec{k}}{dt} = -e\vec{v}(\vec{k}) \times \vec{B}$$

$\mathbf{v}_\perp$ — 电子速度在垂直磁场方向的分量.

7.3 恒定磁场中电子的运动



$\Delta(\vec{k})$ ----轨道平面上过 $\vec{k}$ 点垂直轨道由 ε 指向 $\varepsilon + d\varepsilon$ 的矢量。

由 v 的表达式, 得

$$\Delta\varepsilon = \hbar |v_{\perp}| \Delta(\vec{k})$$



7.3 恒定磁场中电子的运动

$$T(\varepsilon, k_z) = \frac{2\pi}{\omega_c} = \frac{\hbar^2}{eB} \oint \frac{\Delta(\bar{k}) d\bar{k}}{\Delta\varepsilon} = \frac{\hbar^2}{eB} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} A(\varepsilon, k_z)$$

$$T(\varepsilon, k_z) = \frac{2\pi}{\omega_c} = \frac{\oint d\bar{k}}{dk/dt} = \frac{\hbar}{eB} \oint \frac{d\bar{k}}{|v_\perp|}$$

$$\Delta\varepsilon = \hbar |v_\perp| \Delta(\bar{k})$$

$A(\varepsilon, k_z)$ --- 用 ε, k_z 标记的轨道在 $\bar{k}$ 空间所围的面积。

$$\omega_c = \frac{eB}{m_c^*}$$

$$\omega_c = \frac{2\pi}{\hbar^2} \frac{eB}{\partial \varepsilon / \partial A(\varepsilon, k_z)}$$

$$m_c^* = \frac{\hbar^2}{2\pi} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} A(\varepsilon, k_z)$$

概括了轨道性质, 不单纯地只与一特定的电子态相关联.

用 B 的单位矢量 $\hat{B}$ 叉乘基本方程, 有

$$\hat{B} \times \left(\hbar \frac{d\bar{k}}{dt} \right) = \hat{B} \times [-e\bar{v}(\bar{k}) \times \bar{B}] \quad \rightarrow$$



7.3 恒定磁场中电子的运动

$$\hbar \hat{\mathbf{B}} \times \left(\frac{d\vec{k}}{dt} \right) = -eB^2 \frac{d}{dt} \vec{r}_{\perp}$$

$$\hat{\mathbf{B}} \times \left(\hbar \frac{d\vec{k}}{dt} \right) = \hat{\mathbf{B}} \times [-e\vec{v}(\vec{k}) \times \vec{B}]$$

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$$

$$\vec{r}_{\perp}(t) - \vec{r}_{\perp}(0) = -\frac{\hbar}{eB^2} \hat{\mathbf{B}} \times [\vec{k}(t) - \vec{k}(0)]$$

沿垂直磁场方向,电子在实空间的轨道由在 $\vec{k}$ 空间的轨道绕
磁场轴旋转 90° , 乘因子 $\hbar/eB^2$ 得到.

沿磁场 z 方向:

$$z(t) = z(0) + \int_0^t v_z(t) dt \quad v_z = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon}{\partial k_z}$$

对自由电子沿磁场方向匀速运动; 对Bloch电子运动不一
定是匀速的.



二. 恒定磁场中自由电子的量子理论

无磁场:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2$$

有磁场:

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} (\hat{p} + e\vec{A})^2$$

Canonical momentum 这里 q 是正电荷

$$\text{Lorentz force: } \vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \quad (1)$$

Using $\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$, $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$, $\vec{E} = -\nabla V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ 代入 (1) 式

$$\text{得 } m \frac{d\vec{v}}{dt} = -q \nabla V - q \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + q \vec{v} \times (\nabla \times \vec{A}) \quad (2)$$

$$\text{其中 } \vec{v} \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\vec{v} \cdot \vec{A}) - (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{A} \quad (3)$$

代入 (2) 式得

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} + q \left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{A} \right) = -q \nabla (V - \vec{v} \cdot \vec{A}) \quad (4)$$

重新改写 (4) 式

$$\frac{d}{dt} (m\vec{v} + q\vec{A}) = -q \nabla (V - \vec{v} \cdot \vec{A}) \quad (5)$$

$$\text{其中 } \frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{A} \quad (6)$$

convective derivative of $\vec{A}$

描述 $\vec{A}$ 的变化率, 坐标系随 $\vec{A}$ 运动。

(5) 式形式类似牛顿运动方程, 定义 canonical momentum

$$\vec{p} = m\vec{v} + q\vec{A} \quad (7)$$

动能仍然是 $\frac{1}{2}m\vec{v}^2$, 却有 $(\vec{p} - q\vec{A})^2/2m$

在量子力学中, 1/2 质量项的动能项为

$$(-i\hbar \nabla - q\vec{A})^2/2m$$



二. 恒定磁场中自由电子的量子理论

无磁场:
$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2$$

有磁场:
$$\hat{H} = \frac{1}{2m} (\hat{p} + e\vec{A})^2$$

均匀磁场沿 z 轴方向, 即

$$\vec{B} = (0, 0, B)$$

$$\vec{A} = (0, Bx, 0)$$

$\vec{A}$ 为矢势

薛定谔方程:

$$\frac{1}{2m} (-i\hbar \nabla + eBx\hat{y})^2 \psi(\vec{r}) = \varepsilon \psi(\vec{r})$$

$\vec{A}$ 为磁场的矢势, $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

若磁场 $\vec{B}$ 沿 z 方向, 则可取 $\vec{A} = (-By, 0, 0)$

$$\therefore \hat{H} = \frac{1}{2m} \left[(\hat{p}_x - eBy)^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2 \right]$$

由于哈密顿算符中不含 x 和 z ,

$$\hat{H} \text{ 与 } \hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \text{ 及 } \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z} \text{ 对易。}$$

根据量子力学, H 和 p_x 、 p_z 有共同本征态。

设 ψ 为其共同本征态, 有

$$\hat{p}_x \psi = \hbar k_x \psi$$

$$\hat{p}_z \psi = \hbar k_z \psi$$

波函数可以写成 $\psi(\vec{r}) = e^{i(k_x x + k_z z)} \varphi(y)$

代入波动方程 $\hat{H}\psi = E\psi$

$$\frac{1}{2m} \left[(\hbar k_x - eBy)^2 + \hat{p}_y^2 + \hbar^2 k_z^2 \right] \varphi(y) = E \varphi(y)$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{1}{2m} (\hbar k_x - eBy)^2 \right] \varphi(y) = \left(E - \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} \right) \varphi(y)$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{1}{2} m \omega_0^2 (y - y_0)^2 \right] \varphi(y) = \varepsilon \varphi(y)$$

$$\text{其中 } \omega_c = \frac{eB}{m}, \quad y_0 = \frac{\hbar}{eB} k_x, \quad \varepsilon = E - \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}$$

对比标准谐振子方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \right] \varphi(x) = E \varphi(x)$$



$$\varepsilon(k_z, \nu) = \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} + \left(\nu + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_c \quad \nu = 0, 1, 2, \dots$$

$$\omega_c = \frac{eB}{m} \quad \text{——回旋频率} \quad k_z = \frac{2\pi}{L} n_z \quad n_z \text{——为整数}$$

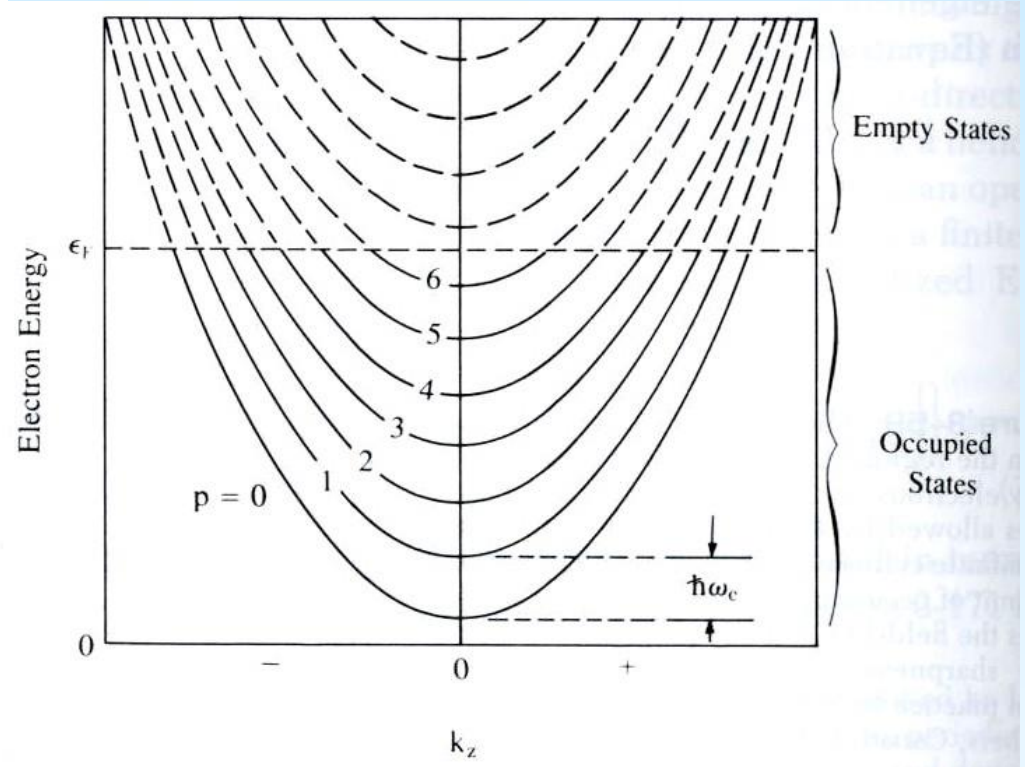
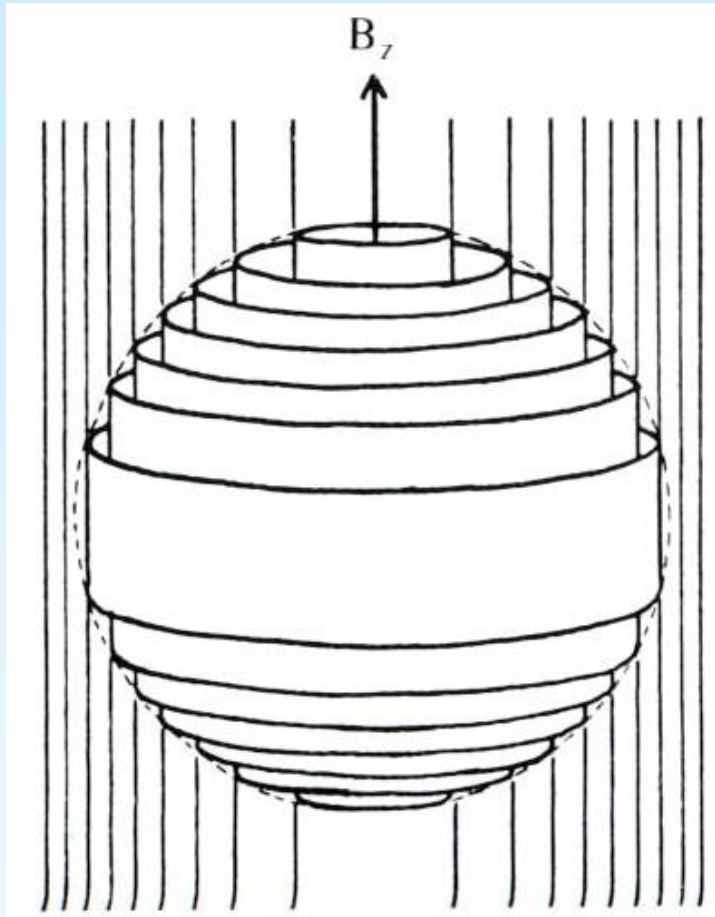
与自由电子能量比较:

$$\varepsilon(\vec{k}) = \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} + \frac{\hbar^2 k_y^2}{2m} + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}$$

施加沿z轴的磁场后, 沿z轴方向电子仍保持自由运动, 能量 $\hbar^2 k_z^2 / 2m$. 在垂直于磁场方向, 电子的运动是量子化的, 从原来准连续的能带 $\hbar^2 k_x^2 / 2m + \hbar^2 k_y^2 / 2m$ 变为一系列一维子能带 $(\nu + 1/2) \hbar \omega_c$ ——朗道能级.



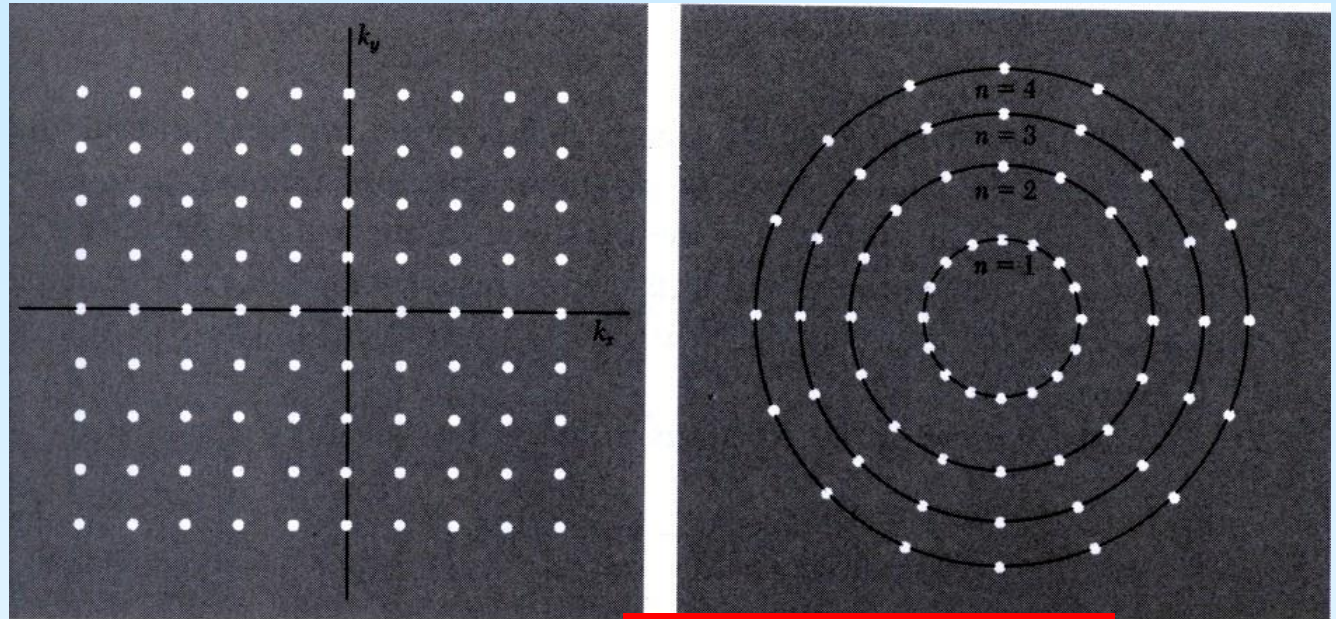
7.3 恒定磁场中电子的运动





7.3 恒定磁场中电子的运动

$\bar{k}$ 空间中, 许可态的代表点简并到朗道管上, 截面称为朗道环.



相邻两个朗道环间的面积,

$$\varepsilon(\bar{k}) = \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} + \frac{\hbar^2 k_y^2}{2m} + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} \quad \omega_c = \frac{eB}{m}$$

$$\Delta A = \pi \Delta(k_x^2 + k_y^2) = \frac{2\pi m \Delta E}{\hbar^2} = \frac{2\pi m \hbar \omega_c}{\hbar^2} = \frac{2\pi e B}{\hbar}$$

为成正比于外加磁场的常量. 而每个朗道环的简并度:

$$p = \Delta A \cdot \frac{L^2}{4\pi^2} \cdot 2 = \frac{2e}{h} B L^2$$



Key quantity: $\vec{\Omega}(\mathbf{k}) = \nabla_{\mathbf{k}} \times \vec{A}(\mathbf{k}) = \nabla_{\mathbf{k}} \times i \langle u_{n\mathbf{k}} | \nabla_{\mathbf{k}} | u_{n\mathbf{k}} \rangle$
 $A(\mathbf{k})$: Berry connection, $u_{n\mathbf{k}}$: periodic part of Bloch function
can be viewed as magnetic field in k-space

[Sundaram & Niu, et.al, PRB (1999); Jungwirth & Niu, et.al, PRL (2002);
 Fang, Nagaosa, Tokura, et.al, Science (2003); Y. Yao & Niu, et.al. PRL (2004)]

Analogies

Berry curvature

$$\vec{\Omega}(\vec{k})$$

Berry connection

$$\vec{A}(\vec{k}) = \langle \psi | i \frac{\partial}{\partial \mathbf{k}} | \psi \rangle$$

Geometric phase

$$\oint d\vec{k} \cdot \vec{A}(\vec{k}) = \iint d^2k \Omega_z(\vec{k})$$

Chern number

$$\iint d^2k \Omega_z(\vec{k}) = \text{integer}$$

Magnetic field

$$\vec{B}(\vec{r})$$

Vector potential

$$\vec{A}(\vec{r})$$

Aharonov-Bohm phase

$$\oint d\vec{r} \cdot \vec{A}(\vec{r}) = \iint d^2r B_z(\vec{r})$$

Dirac monopole

$$\iint d^2r B_z(\vec{r}) = \text{integer } h/e$$

Equation of motion:

$$\dot{\mathbf{r}} = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon(\mathbf{k})}{\partial \mathbf{k}} - \dot{\mathbf{k}} \times \vec{\Omega}(\mathbf{k})$$

$$\hbar \dot{\mathbf{k}} = -e\mathbf{E}(\mathbf{r}) - e\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B}(\mathbf{r})$$

Anomalous velocity

$$x_i = i \frac{\partial}{\partial k_i} - \tilde{A}_i(\vec{k}), \quad [x, y] = -i\Omega_z(\vec{k})$$



Anomalous Hall Effect

作业：对矢势 $\mathbf{A}$ 取如下规范，求解自由电子在恒定磁场中的量子运动

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} (\hat{\mathbf{p}} + e\vec{A})^2$$

$$\vec{B} = (0, 0, B)$$

$$\mathbf{A} = (-By, Bx, 0)$$



7.4 费米面的测量

费米面研究：磁致电阻、反常趋肤效应、回旋共振、磁声几何效应、舒布尼科夫-德哈斯效应 (Shubnikov-de Haas effect) 以及德哈斯—范阿尔芬效应 (de Haas –van Alphen effect) 。

一.布洛赫电子的轨道量子化

Onsager和Lifshitz的半经典近似, 在磁场中的轨道将按如下Bohr-Sommerfeld关系量子化:

$$\oint \vec{p} \cdot d\vec{r} = (\nu + \gamma) 2\pi\hbar$$

ν 为整数, γ 为相位修正因子; 对自由电子, $\gamma=1/2$



磁场中: $\vec{p} = \hbar \vec{k} - e\vec{A}$

$\vec{A}$ 为矢势: $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

$$\oint \vec{p} \cdot d\vec{r} = \oint (\hbar \vec{k} - e\vec{A}) \cdot d\vec{r}$$

对 $\hbar \frac{d\vec{k}}{dt} = -e\vec{v}(\vec{k}) \times \vec{B}$ 积分:

$$\hbar \dot{\vec{k}} = -e\vec{v} \times \vec{B} = -e(y\hat{x} - x\hat{y})B, \quad \text{即}$$

$$\nabla \times \hbar \dot{\vec{k}} = 2e\dot{\vec{B}}$$

根据斯托克斯定理: $\oint \vec{F} \cdot d\vec{l} = \iint (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$

$$\oint (\hbar \vec{k} - e\vec{A}) \cdot d\vec{r} = \iint e\vec{B} \cdot d\vec{S} = eBA_r$$

A_r ——电子轨道在实空间所围的面积.



$$eBA_r = (\nu + \gamma)2\pi\hbar \quad A_r = \frac{2\pi\hbar}{eB}(\nu + \gamma)$$

电子轨道在 $\bar{k}$ 空间所围的面积:

$$A_\nu(k_z) = \left(\frac{eB}{\hbar}\right)^2 A_r = \frac{2\pi eB}{\hbar}(\nu + \gamma)$$

$$\bar{r}_\perp(t) - \bar{r}_\perp(0) = -\frac{\hbar}{eB} \hat{B} \times [\bar{k}(t) - \bar{k}(0)]$$

实空间轨道与k空间轨道关系:
旋转90度,
缩放因子

以 $\frac{2\pi eB}{h}$ 为单位量子化

$$\varepsilon_{\nu+1}(k_z) - \varepsilon_\nu(k_z) = \hbar\omega_c$$

相邻闭合轨道能量差与该轨道上半经典运动回旋频率成正比.



二. 德哈斯-范阿尔芬效应 (de Haas-van Alphen effect, 1930)

金属磁化率随磁场倒数而振荡的现象

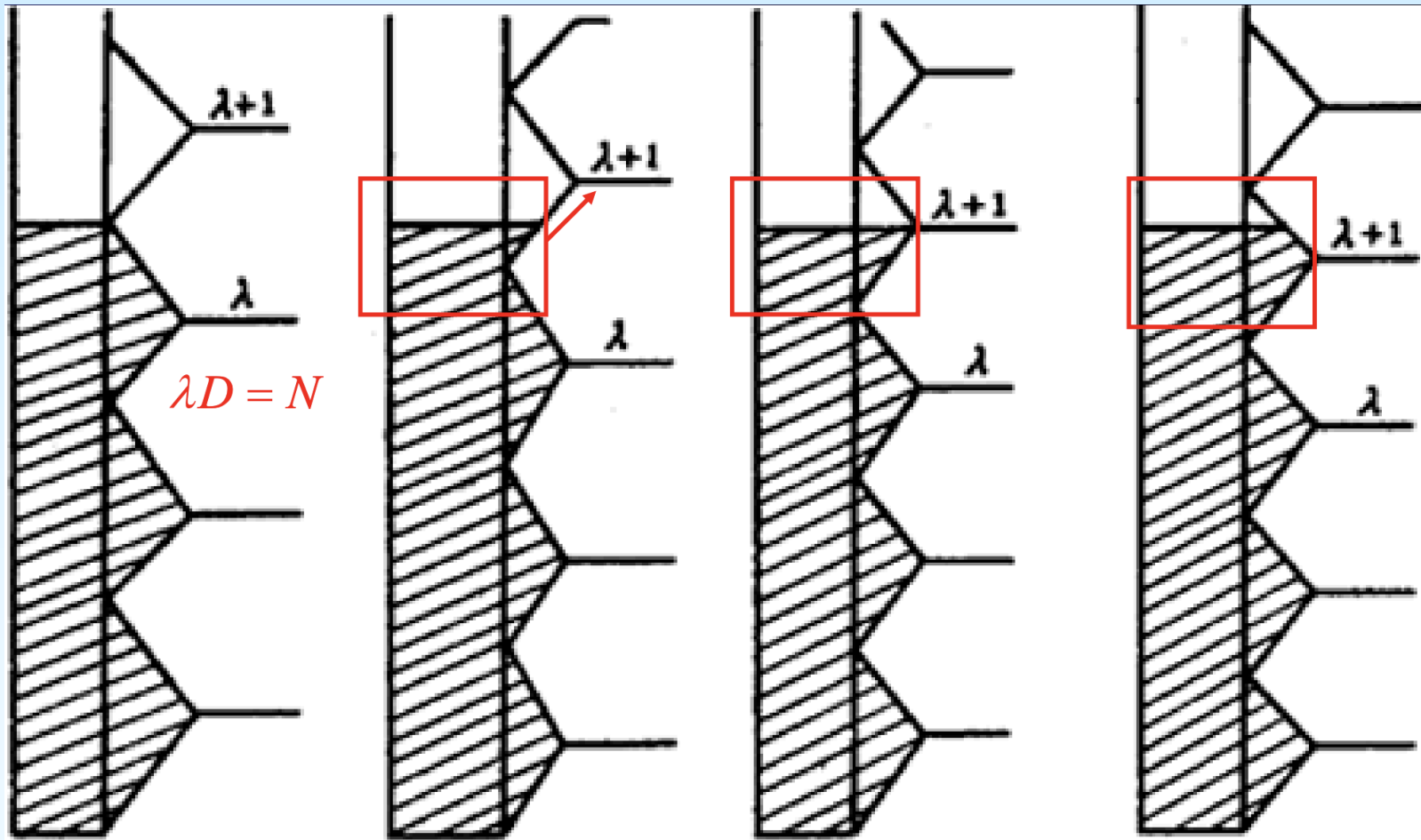
振荡现象与费米能级附近的电子在强磁场中的行为有关；
源于在磁场中电子轨道的量子化；通过振荡周期的测量可以获得费米面的形状。

低温下对纯样品施加强磁场

$T = 0\text{K}$ 时，费米能级以下状态均被电子填满，以上状态全空。当 ε_F 在第 ν 和 $\nu + 1$ 个子能带的临界能之间时，

二. 德哈斯-范阿尔芬效应 (de Haas-van Alphen effect, 1930)

朗道能级电子填充情况随磁场强度的变化



能量不变

能量增加

能量增加至最大

能量减小



$$\left(\nu + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_c < \varepsilon_F < \left(\nu + 1 + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_c$$

随磁场的增加，能带的能量和状态数相应地增加，能量间隔 $\hbar\omega_c$

增加，总电子数不变，电子将在各个子能带中再分布。

当第 ν 个子能带的临界能 $\varepsilon_\nu = (\nu + 1/2)\hbar\omega_c$

随磁场增加而上升至 ε_F 以上时，原来填充第 ν 个子能带的电子全部落入第 $\nu-1$ 及其以下的各子能带中，电子体系的总能量将减少。然后随磁场的增加，总能量又上升，直到 $\varepsilon_{\nu-1} > \varepsilon_F$...。电子的总能量将随磁场的改变而周期性变化。



设在 $B = B_1$ 时，第 ν 个子能带的临界能等于 ε_F

$$\varepsilon_\nu = \left(\nu + \frac{1}{2} \right) \hbar \frac{eB_1}{m} = \varepsilon_F$$

磁场增加， $\varepsilon_{\nu-1}$ 上升。当 $B = B_2$ 时，

$$\varepsilon_{\nu-1} = \left(\nu - \frac{1}{2} \right) \hbar \frac{eB_2}{m} = \varepsilon_F$$

当磁场从 B_1 增加到 B_2 时，上一个子能带的电子被抽空转移到下边的子能带中去。总能量由极大值变到极小值，又返回到极大值，完成一个周期变化。总能量的变化周期应满足：

$$\Delta \left(\frac{1}{B} \right) = \frac{1}{B_1} - \frac{1}{B_2} = \frac{eh}{m\varepsilon_F}$$



体系总能量以 $\Delta(1/B)$ 为周期随 $1/B$ 变化。

体系的磁矩： $M(B) = -\frac{\partial F}{\partial B}$ 和磁化率

随 $1/B$ 周期变化。

$$A_r(k_z) = \left(\frac{eB}{\hbar}\right)^2 A_r = \frac{2\pi eB}{\hbar} (\nu + \gamma)$$

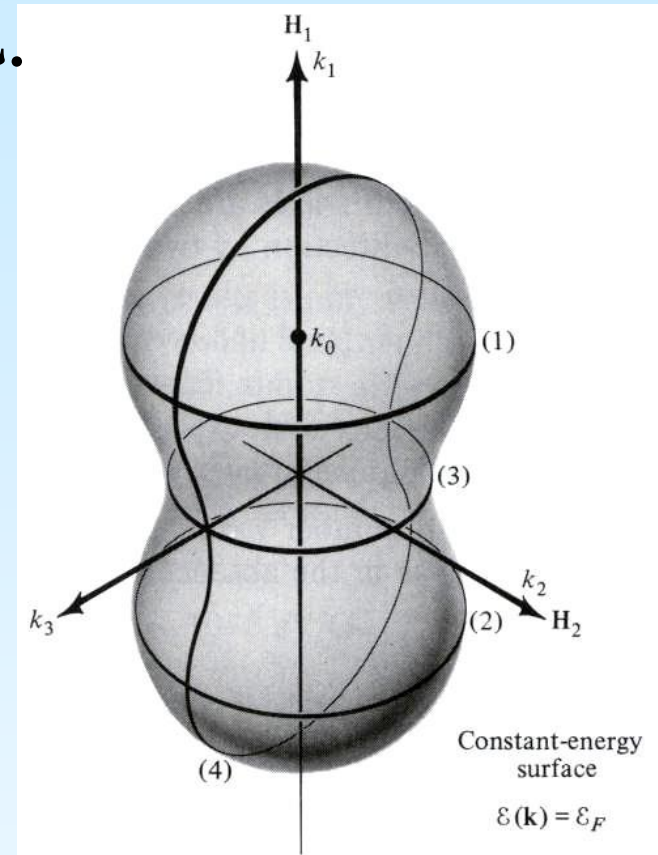
$$\omega_c = \frac{eB}{m_c^*}$$

$$\Delta\left(\frac{1}{B}\right) = \frac{e\hbar}{m\varepsilon_F} = \frac{2\pi e}{\hbar A_e(\varepsilon_F, k_z)}$$

$$A_e = \frac{2\pi m}{\hbar^2} \varepsilon_F \text{ —— 费米面的极值截面}$$

费米面的测定：

对晶体中的布洛赫电子，同样在磁场中产生量子化。电子总能量、磁化率等物理量随 $1/B$ 出现类似振荡现象。振荡周期与垂直于磁场方向的费米面极值截面积成反比。





改变磁场方向，测出振荡周期，可得到垂直于该方向的 A_e

根据不同方向的 A_e 即可确定费米面的形状。

三.回旋共振

恒定外磁场作用下，晶体中的电子作回旋运动，频率：

$$\omega_c = \frac{eB}{m_c^*}$$

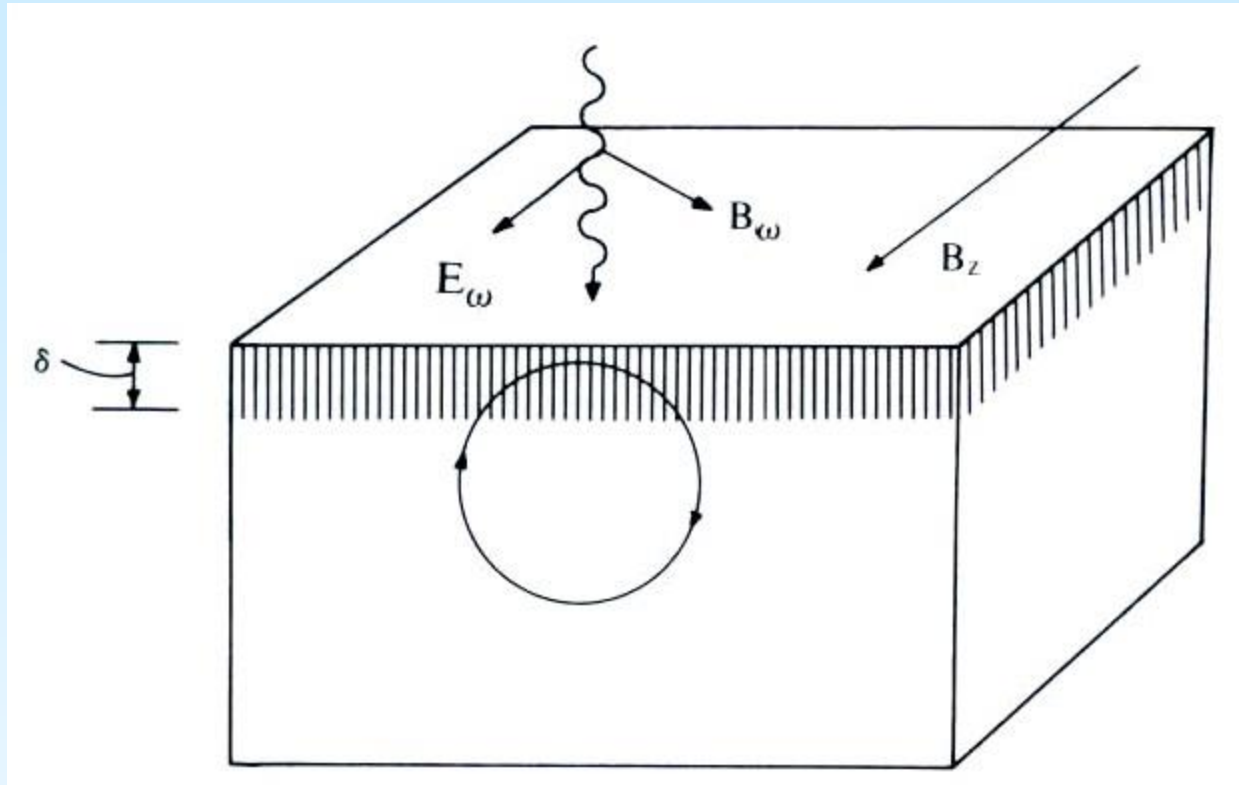
在垂直磁场方向加频率为 ω 的高频电磁场

当 $\omega = \omega_c$ 时，交变电磁场的能量为电子共振吸收。

从回旋共振频率确定有效质量。



7.4 费米面的测量





7.5 金属的能带结构

一. 碱金属

Li, Na, K, Rb, Cs: 一价金属.

晶体结构: 体心立方.

倒格子: 面心立方.

自由电子: 费米面为半径 k_F 的球面.

3D情况, 计算Fermi面:

$$2 \cdot \left(\frac{4\pi k_F^3}{3} \right) \cdot \left(\frac{V}{8\pi^3} \right) = N$$

Diagram illustrating the calculation of the number of electrons (N) in a 3D Fermi gas. The equation is shown with labels pointing to its components:

- 自旋因子 (Spin factor) points to the factor 2.
- k空间费米球体积 (Fermi sphere volume in k-space) points to the term $\left(\frac{4\pi k_F^3}{3} \right)$.
- k空间态密度 (k-space state density) points to the term $\left(\frac{V}{8\pi^3} \right)$.
- 电子数 (Number of electrons) points to the result N .

$$k_F = \left(\frac{3}{4\pi} \right)^{\frac{1}{3}} \frac{2\pi}{a} = 0.620 \frac{2\pi}{a}$$

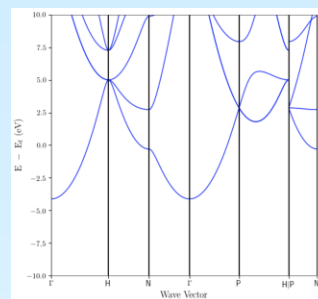
a 为晶格常数.

7.5 金属的能带结构

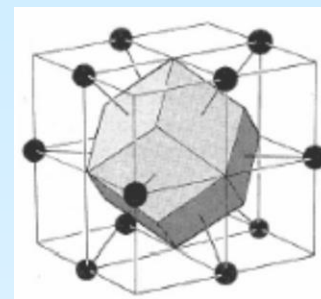
从第一布里渊区(12面体)的中心到截面的最短距离:

$$k_{\min} = 0.707 \frac{2\pi}{a}$$

$$\frac{k_F}{k_{\min}} = 0.877$$



BCC Li



BCC BZ

球形费米面完全包含在第一布里渊区。

实验结果与上述估算一致。碱金属的价电子行为接近自由电子。当讨论碱金属的输运问题时,可用金属自由电子理论代替本章的准经典模型。



二. 贵金属

Cu, Ag, Au: 外壳层一个s电子, s带和d带发生交叠

晶体结构: 面心立方

倒格子: 体心立方

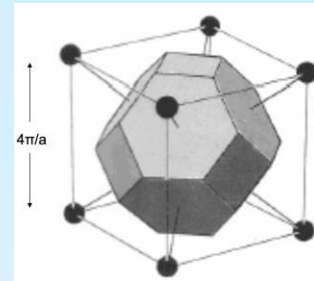
第一布里渊区: 截角八面体(14面体)

s态电子: 自由电子, 费米面也包含在第一布里渊区内, 但在 $\langle 111 \rangle$ 方向与八个正六边形的界面很接近,

$$\frac{k_F}{k_{\min}} = 0.903$$

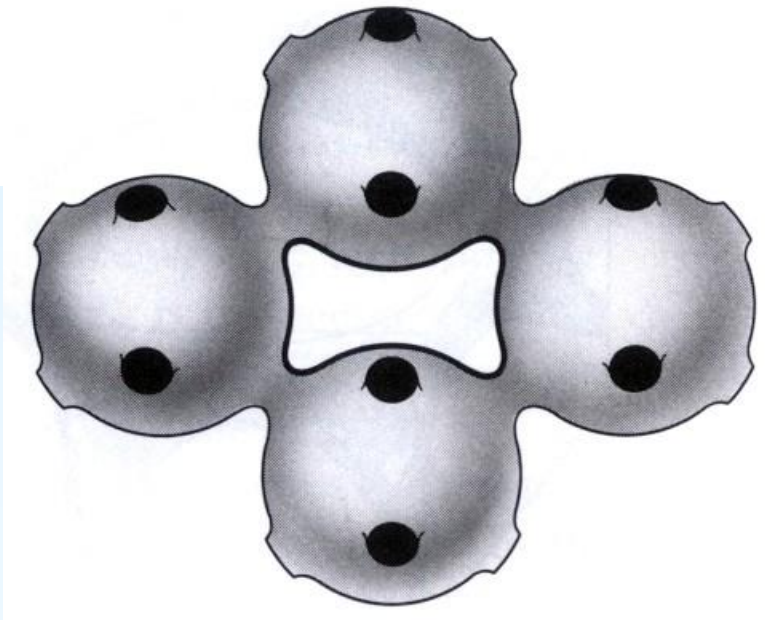
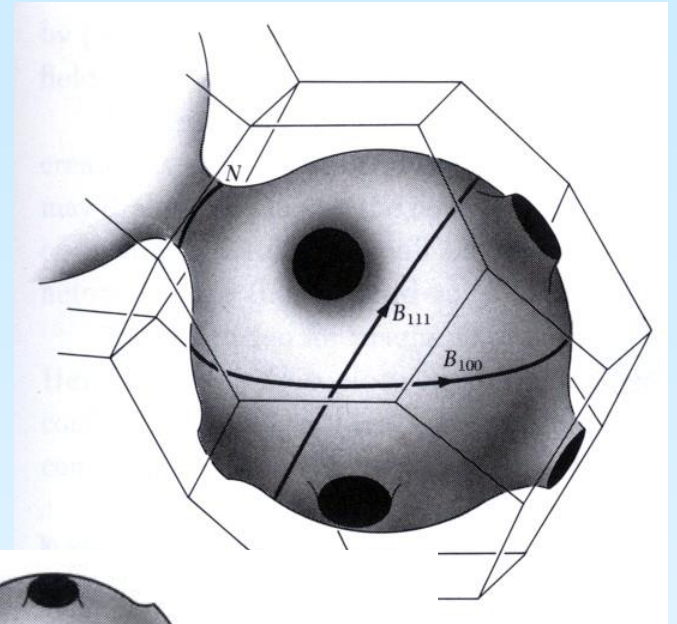
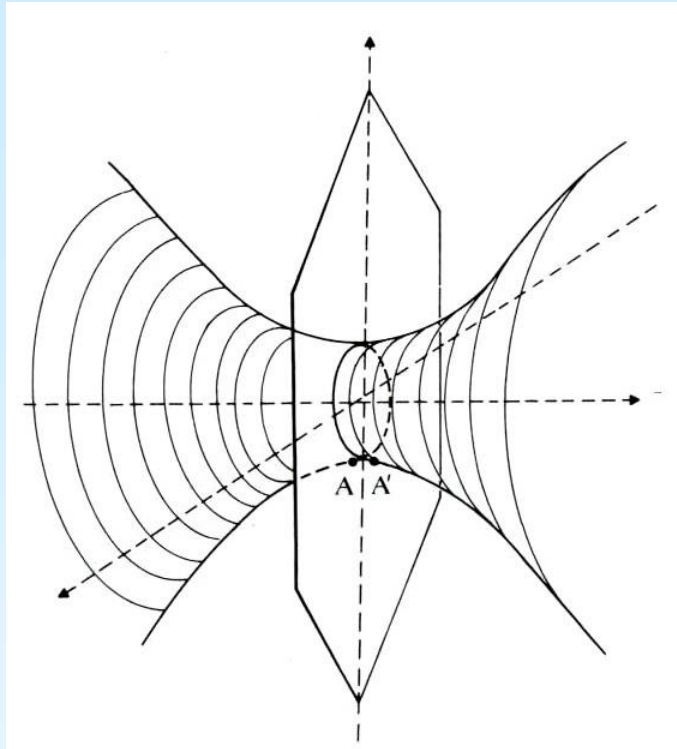
在这些方向上球形费米面发生畸变, 如同伸出八个脖子接到布里渊区的八个六边形上。

Fcc BZ



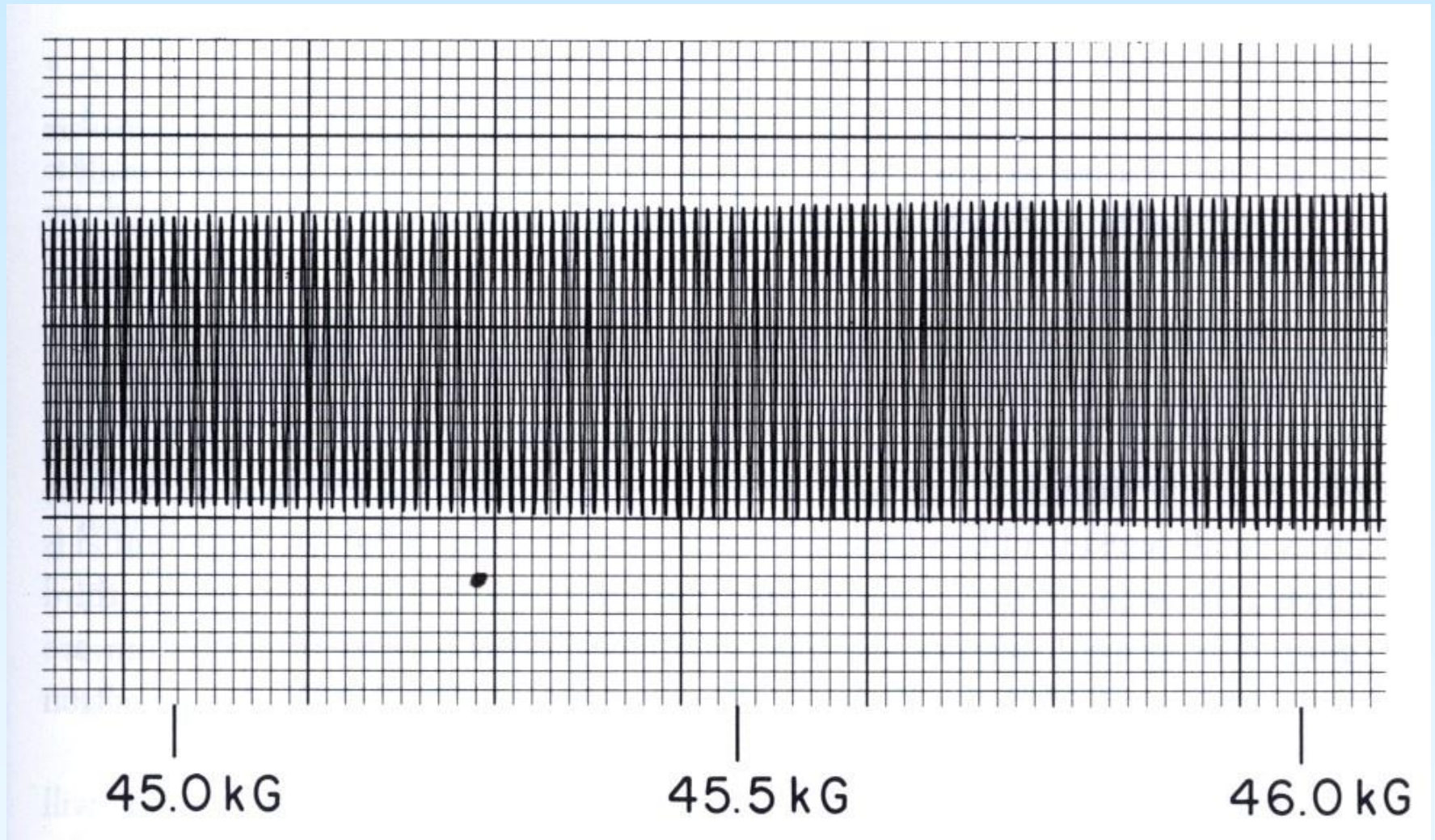


7.5 金属的能带结构





7.5 金属的能带结构



金的德哈斯-范阿耳芬效应， $B//[110]$

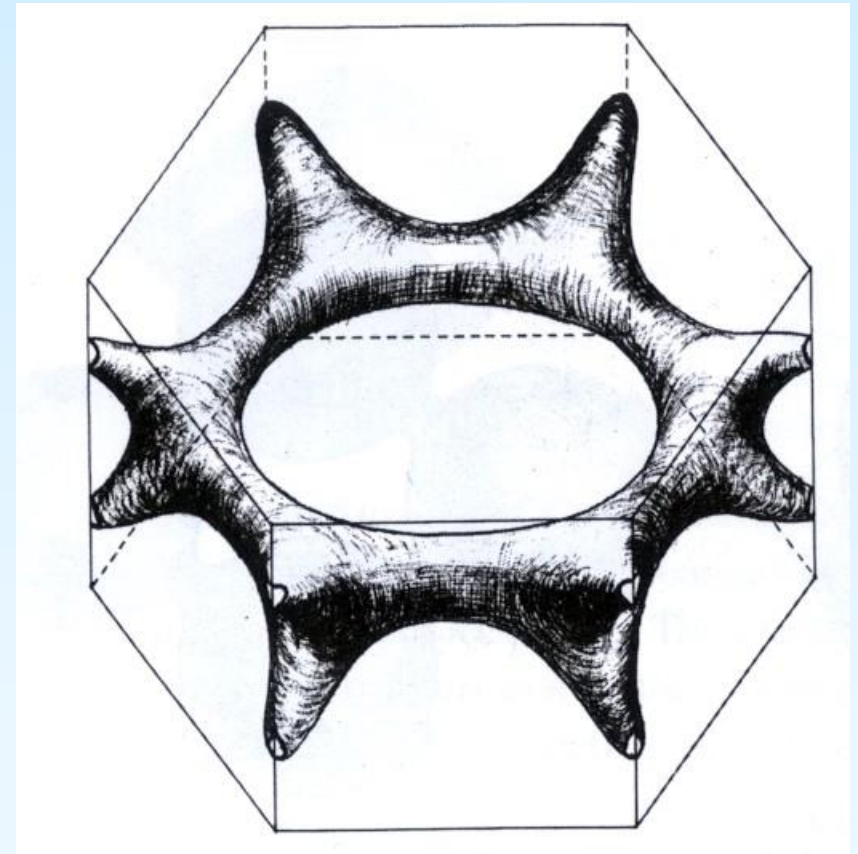


三. 二价金属

Be, Mg, Zn, Cd: 六方密堆结构

Ca, Sr, Ba: 立方晶系

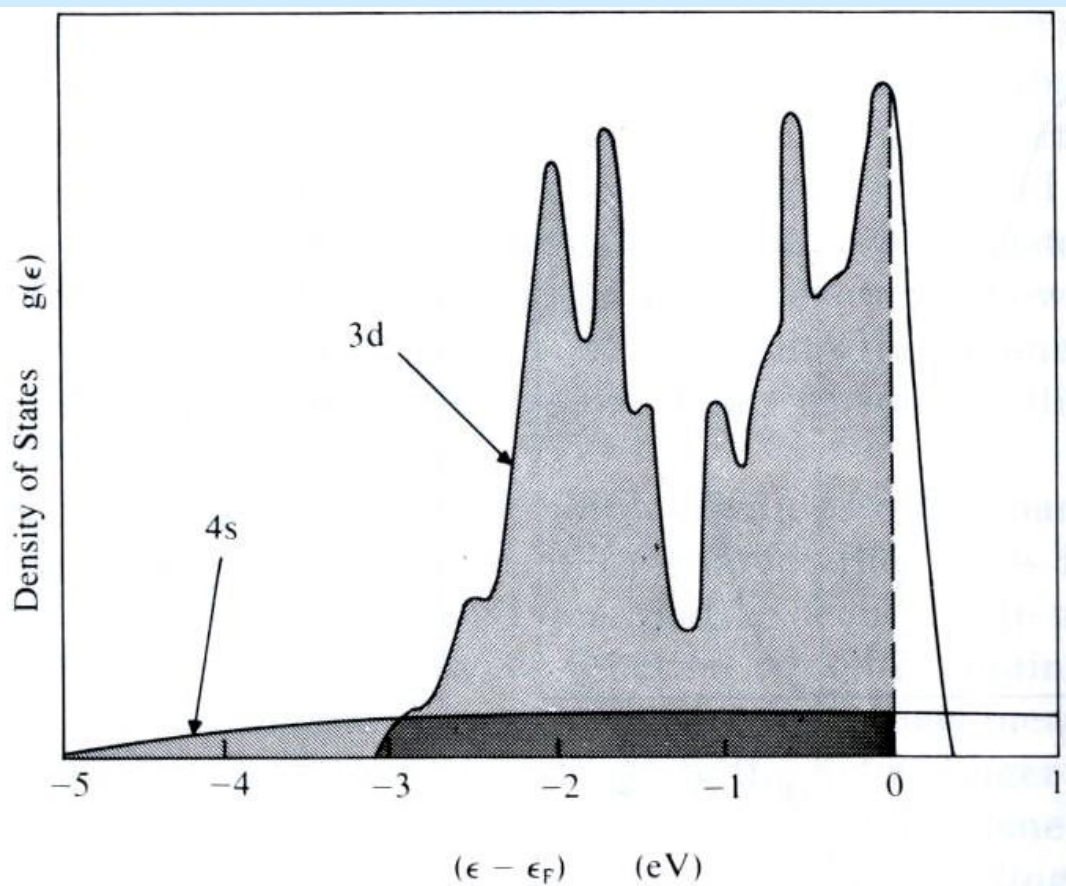
外层有2个s电子, 但s带与更高的近邻空能带有重叠。费米面与球面相差较大。



三.过渡金属

含有未满的 d 壳层,
 d 带较窄, 状态密度
大. 与 s 带重叠。

费米能级落在 d 带内,
与简单金属情况差别很大, 不能由自由
电子的费米面的修
正得到。





7.6 能带理论的成就与局限

一.能带理论的主要结论

- 1、晶体电子的波函数具有布洛赫函数的形式.
- 2、晶体中电子的能级分成许多组准连续的能级，一组能级称为一个能带. 两个相邻能带之间存在能隙(禁带)，电子不能取能隙(禁带)中的能量值.
- 3、每个能带中包含的量子态数目等于晶体原胞数 N ，计及自旋，可容纳 $2N$ 个电子.



4、晶体电子从最低能带的最低能级开始填充，被电子填满的带称为**满带**，被电子部分填充的带称为**未滿带**，没有电子填充的称为**空带**。

5、不同的能带可以交叠，使能隙(禁带)消失。

二.能带理论的主要成就

1、解释了导体、绝缘体和半导体的区别，为研究这些不同领域的广泛固体材料的物理性能提供了一种统一的分析方法。

2、由于空穴概念的引入，能带理论可以解释某些固体的霍尔系数为正的现象。



3、以能带理论为基础，可解释光吸收，光发射，电子在外场(电场，磁场，杂质势场)中的各种输运过程或散射过程。

三.能带理论的局限性

由于能带理论建立在单电子近似基础上，忽略了电子之间及电子与晶格之间的关联运动，应用中必然存在局限性。

1、不能解释过渡金属化合物的导电性。

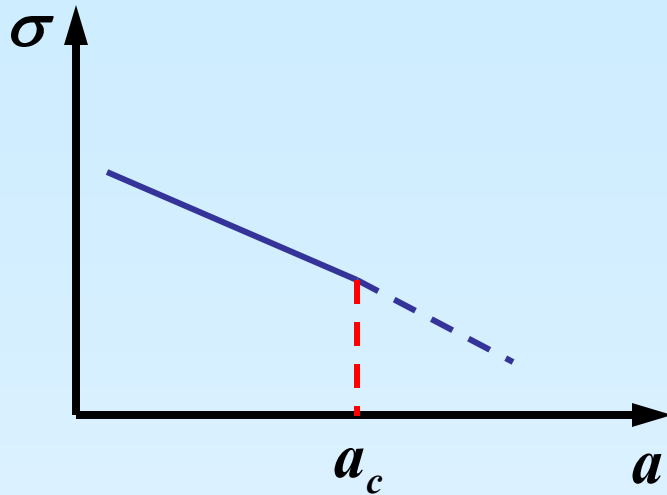
2、不能解释某些金属在晶格常数增大时的金属-绝缘体转变现象。



- 3、不能解释涉及电-声相互作用或电子-电子关联的问题. 如超导电性, 固体中的各种集体激发, 金属中等离子振荡等问题.
- 4、不能用于非完整晶体, 固体表面或非晶态体系.

例: 金属-绝缘体转变

对金属使其膨胀, 晶格常数任意增大。按能带理论, 该金属应保持为导体, 但实验上 σ 随 a 增大减小。



实际：如钠膨胀，当 a 增至 a_c 时，
电导率降为零，成为绝缘体。

布洛赫电子存在于整个晶体中，是非定域的，电子间的相互作用仅取平均值考虑，即各个电子间的相互作用忽略不计。

随 a 增大能带宽度减小，当 a 足够大时，能带宽度变得相当小，以致能带模型被破坏。



当 a 非常大时，晶体中电子的真正轨道不再是布洛赫函数的形式，而是以各格点为中心的定域化轨道。如同自由原子的情况。

即使能级仍为能带形式，且能带未充满，上述结论仍成立。



作业：(1)计算二维自由电子气的态密度；
(2)计算施加垂直磁场后的二维自由电子气的态密度